

**LAPORAN PRAKTIKUM ALGORITMA
DAN PEMROGRAMAN 1**

**MODUL 7-9
Array**



Disusun Oleh :

NAMA : Muhammad Nabil Raissa Pratama
NIM : 109082500127

Nama Dosen

- Wahyu Andi Saputra

**PROGRAM STUDI S1 TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS INFORMATIKA
TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO
2025**

A. Tugas Mandiri (soal tugas, berdasarkan file tugas yang diberikan)

Tugas 1

```
package main

import (
    "fmt"
    "math"
)

type titik struct {
    x, y float64
}

type lingkaran struct {
    pusat titik
    radius float64
}

func jarak(p, q titik) float64 {
    return math.Sqrt(math.Pow(p.x-q.x, 2) + math.Pow(p.y-q.y, 2))
}

func didalam(c lingkaran, p titik) bool {
    return jarak(c.pusat, p) <= c.radius
}

func main() {
    var l1, l2 lingkaran
    var p titik

    fmt.Scan(&l1.pusat.x, &l1.pusat.y, &l1.radius)

    fmt.Scan(&l2.pusat.x, &l2.pusat.y, &l2.radius)

    fmt.Scan(&p.x, &p.y)

    diL1 := didalam(l1, p)
    diL2 := didalam(l2, p)

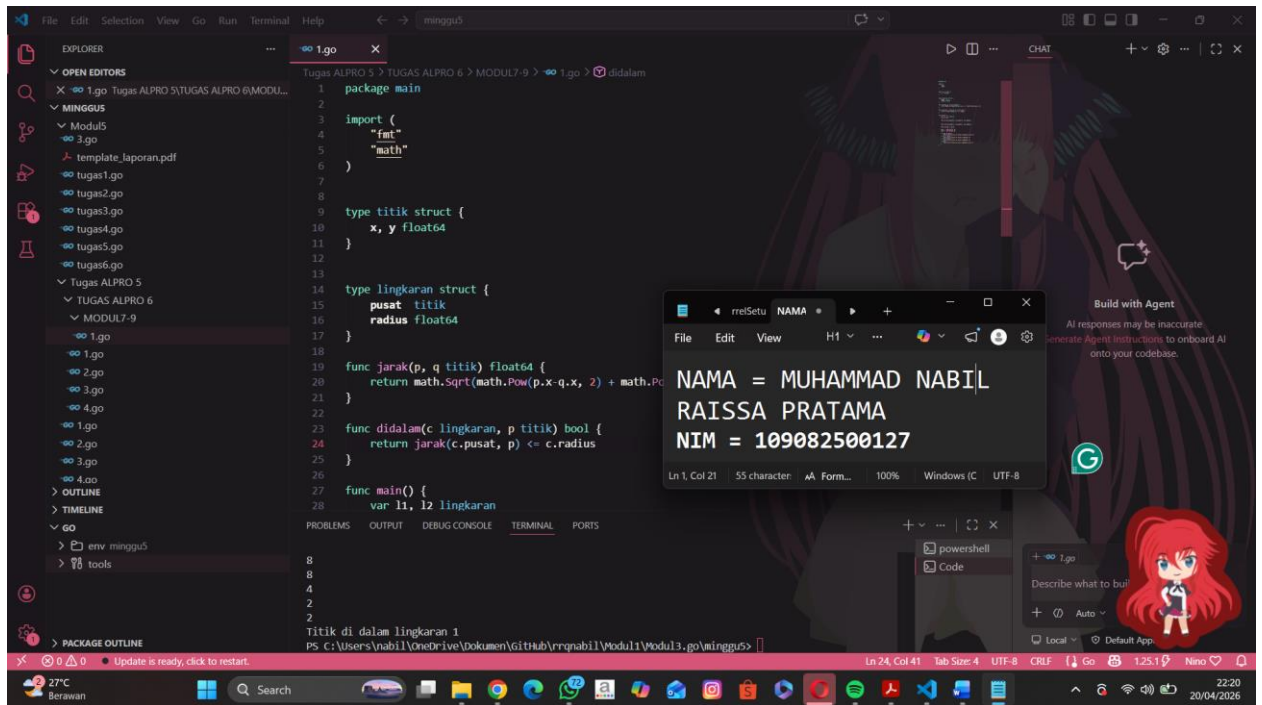
    if diL1 && diL2 {
        fmt.Println("Titik di dalam lingkaran 1 dan 2")
    } else if diL1 {
        fmt.Println("Titik di dalam lingkaran 1")
    } else if diL2 {
        fmt.Println("Titik di dalam lingkaran 2")
    } else {
```

```

    fmt.Println("Titik di luar lingkaran 1 dan 2")
}
}

```

Screenshots Output



Deskripsi Program = program ini intinya buat ngecek posisi satu titik terhadap dua lingkaran sekaligus dengan cara ngebandingin jarak titik itu ke pusat masing-masing lingkaran sama panjang jari-jarinya. Lewat bantuan tipe bentukan yang rapi, kodingannya bakal otomatis nentuin apakah si titik lagi "nangkring" di dalem salah satu lingkaran, terjebak di tengah irisan keduanya, atau malah main jauh di luar area keduanya, terus hasilnya langsung dimunculin dalam bentuk teks yang simpel..

Tugas 2

```

package main

import (
    "fmt"
    "math"
)

func main() {
    var n, x, hapus, cari int
    fmt.Scan(&n)
}

```

```

arr := make([]int, n)
var total float64
for i := 0; i < n; i++ {
    fmt.Scan(&arr[i])
    total += float64(arr[i])
}

fmt.Scan(&x)
for i, v := range arr {
    fmt.Printf("All: %d, Ganjil: %v, Genap: %v, Kelipatan X: %v\n", v, i%2 != 0, i%2
== 0, i%x == 0)
}

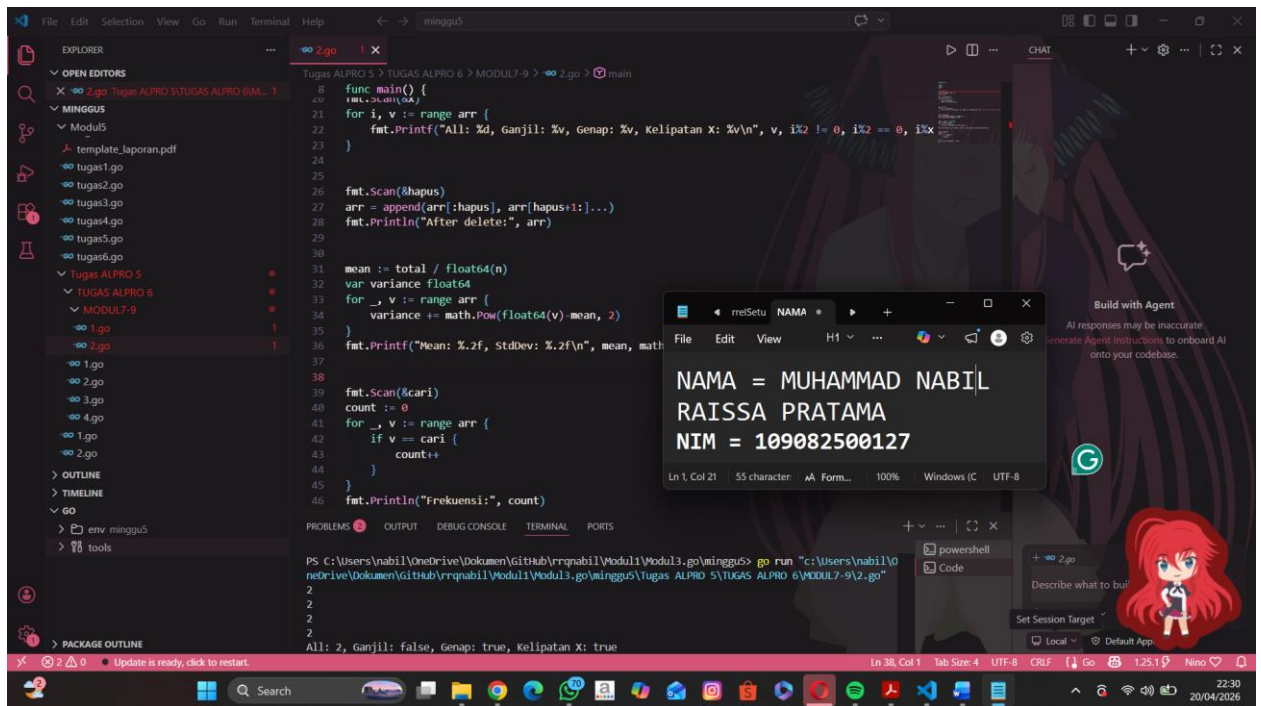
fmt.Scan(&hapus)
arr = append(arr[:hapus], arr[hapus+1:]...)
fmt.Println("After delete:", arr)

mean := total / float64(n)
var variance float64
for _, v := range arr {
    variance += math.Pow(float64(v)-mean, 2)
}
fmt.Printf("Mean: %.2f, StdDev: %.2f\n", mean, math.Sqrt(variance/float64(n)))

fmt.Scan(&cari)
count := 0
for _, v := range arr {
    if v == cari {
        count++
    }
}
fmt.Println("Frekuensi:", count)
}

```

Screenshots Output



Deskripsi: Program ini ibarat paket lengkap buat nge-manajemen data angka dalam list. Intinya, dia bakal nampung semua angka yang kamu kasih, terus punya fitur otomatis buat nyaring angka berdasarkan posisi ganjil atau genap, ngebuang data yang udah nggak valid, sampai jadi kalkulator statistik buat nyari rata-rata dan tingkat kerandoman (standar deviasi) angka-angka itu. Terakhir, dia juga bisa jadi detektif buat ngitung seberapa sering sebuah angka muncul, biar kamu nggak perlu capek ngitung manual satu-satu.

Tugas 3:

```
package main
```

```
import "fmt"
```

```
func main() {
```

```
var klubA, klubB string
```

```
var skorA, skorB int
```

```
var pemenang []string
```

```
var i int = 1
```

```
fmt.Print("Klub A : ")
```

```
fmt.Scan(&klubA)
```

```
fmt.Print("Klub B : ")
```

```
fmt.Scan(&klubB)

for {
    fmt.Printf("Pertandingan %d : ", i)
    fmt.Scan(&skorA, &skorB)

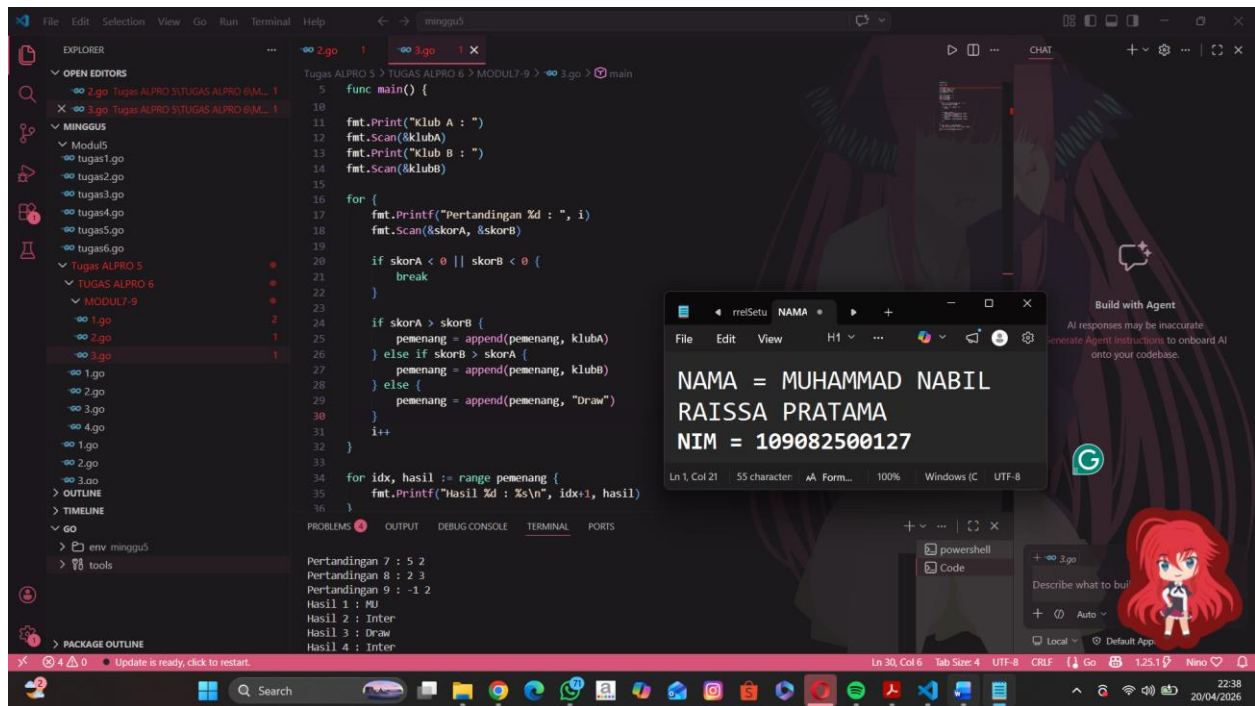
    if skorA < 0 || skorB < 0 {
        break
    }

    if skorA > skorB {
        pemenang = append(pemenang, klubA)
    } else if skorB > skorA {
        pemenang = append(pemenang, klubB)
    } else {
        pemenang = append(pemenang, "Draw")
    }
    i++
}

for idx, hasil := range pemenang {
    fmt.Printf("Hasil %d : %s\n", idx+1, hasil)
}

fmt.Println("Pertandingan selesai")
}
```

Screenshot Program :



Deskripsi : Program ini tuh tugasnya jadi "pencatat skor otomatis" buat pertandingan antara dua klub bola pilihan kamu. Di awal kamu tinggal input nama kedua tim, terus input skor tiap ronde sesuka hati. Kerennya, program ini bakal otomatis tau siapa yang menang di tiap babak (atau kalau hasilnya seri) dan langsung disimpan ke dalam list. Kamu nggak perlu pusing mikirin kapan selesainya, karena cukup kasih skor negatif (kayak -1), program bakal langsung paham kalau pertandingan udah beres, terus dia bakal nampilin semua daftar pemenangnya secara urut. Bener-bener asisten wasit yang praktis banget!

4.

```
package main
```

```
import "fmt"
```

```
const NMAX int = 127
```

```
type tabel [NMAX]rune
```

```
func isiArray(t *tabel, n *int) {
```

```
var input rune
```

```
for *n < NMAX {
```

```

fmt.Scanf("%c", &input)
if input == '.' { break }
if input != ' ' && input != '\n' {
t[*n] = input
*n++
}
}
}

func balikanArray(t *tabel, n int) {
for i := 0; i < n/2; i++ {
t[i], t[n-1-i] = t[n-1-i], t[i]
}
}

func main() {
var tab, asli tabel
var m int

isiArray(&tab, &m)
asli = tab

balikanArray(&tab, m)

isPal := true
for i := 0; i < m; i++ {
    if asli[i] != tab[i] {
        isPal = false
        break
    }
}

```



```

}

fmt.Print("Reverse teks: ")

for i := 0; i < m; i++ { fmt.Printf("%c", tab[i]) }

fmt.Printf("\nPalindrom: %t\n", isPal)

}

```

Screenshot Program:

```

Tugas ALPRO 5 > TUGAS ALPRO 6 > MODUL7-9 > 4.go > main
24 }
25
26 func main() {
27     var tab, asli tabel
28     var m int
29
30     isiArray(&tab, &m)
31     asli = tab
32
33     balikArray(&tab, m)
34
35     isPal := true
36     for i := 0; i < m; i++ {
37         if asli[i] != tab[i] {
38             isPal = false
39             break
40         }
41     }
42
43     fmt.Print("Reverse teks: ")
44     for i := 0; i < m; i++ { fmt.Printf("%c", tab[i]) }
45     fmt.Printf("\nPalindrom: %t\n", isPal)
46 }

```

```

PS C:\Users\nabil\OneDrive\Documents\GitHub\rrqnabil\Modul1\Modul3.go\minggu5> go run "c:\Users\nabil\OneDrive\Documents\GitHub\rrqnabil\Modul1\Modul3.go\minggu5\tugas ALPRO 5\tugas ALPRO 6\MODUL7-9\4.go"
S E N A M A :
Reverse teks: GNAMES
Palindrom: false
PS C:\Users\nabil\OneDrive\Documents\GitHub\rrqnabil\Modul1\Modul3.go\minggu5>

```

Deskripsi : Program ini fungsinya buat nge-flip kata yang kamu input dan ngecek apakah kata itu termasuk palindrom atau bukan secara otomatis. Cara kerjanya simpel: dia bakal simpan huruf-huruf yang kamu ketik, ngebalik urutannya, terus langsung bandingin hasilnya sama versi aslinya buat mastiin apakah bacaannya tetep sama pas dibalik atau malah beda.